

Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - III EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI03032021

Date: 20-05-2026

Subject Name: Java Programming

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
5. English version is authentic.

	Marks
Q.1 (a) List out features of JAVA and explain any two of them.	03
(અ) JAVA ની વિશેષતાઓની યાદી બનાવો અને તેમાંથી કોઈપણ બે સમજાવો.	૦૩
(b) Explain JDK, JRE, JIT and JVM.	04
(બ) JDK, JRE, JIT અને JVM સમજાવો.	૦૪
(c) Write syntax of Java while loop statement. Develop a Java program to print first 50 even numbers.	07
(ક) Java while loop સ્ટેટમેન્ટનું વાક્યરચના લખો. પહેલા 50 બેકી સંખ્યાઓ છાપવા માટે જાવા પ્રોગ્રામ વિકસાવો.	૦૭
OR	
(c) List relational operators in Java. Develop a Java program using any three relational operators and show the output of program.	07
(ક) Java માં રિલેશનલ ઓપરેટરોની યાદી બનાવો. કોઈપણ ત્રણ રિલેશનલ ઓપરેટરોનો ઉપયોગ કરીને જાવા પ્રોગ્રામ વિકસાવો અને પ્રોગ્રામનું આઉટપુટ બતાવો.	૦૭
Q.2 (a) Explain this in Java with example.	03
(અ) Java માં this ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૩
(b) Explain equals(), toString() and finalize() methods with its usage in JAVA.	04
(બ) JAVA માં તેના ઉપયોગ સાથે equals(), toString() અને finalize() પદ્ધતિઓ સમજાવો.	૦૪
(c) Define Constructor. List types of Constructors. Develop a java code to explain Default constructor.	07
(ક) કન્સ્ટ્રક્ટર વ્યાખ્યાયિત કરો. કન્સ્ટ્રક્ટરના પ્રકારોની યાદી બનાવો. ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર સમજાવવા માટે જાવા કોડ વિકસાવો.	૦૭
OR	
(a) Explain final keyword with example.	03
(અ) ઉદાહરણ સાથે Final કીવર્ડ સમજાવો.	૦૩

- (b) Explain static in java with example. 04
- (બ) Java માં static ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. ૦૪
- (c) Write a program in Java which has a class Shape having 2 overloaded methods area(float radius) and area(float length, float width). Display the area of circle and rectangle using overloaded methods. 07
- (ક) Java માં એક પ્રોગ્રામ લખો જેમાં Shape ક્લાસ હોય જેમાં 2 ઓવરલોડેડ મેથડ્સ area(float radius) અને area(float length, float width) હોય. ઓવરલોડેડ મેથડ્સનો ઉપયોગ કરીને વર્તુળ અને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ દર્શાવો. ૦૭

- Q.3** (a) Define package in JAVA. Write a Java program to create package. 03
- (અ) JAVA માં પેકેજ વ્યાખ્યાયિત કરો. પેકેજ બનાવવા માટે Java પ્રોગ્રામ લખો. ૦૩
- (b) Explain Abstract class in Java with suitable example. 04
- (બ) Java માં એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસને યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. ૦૪
- (c) Explain Inheritance and its types in Java with suitable diagrams. 07
- (ક) યોગ્ય આકૃતિઓ સાથે Java માં Inheritance અને તેના પ્રકારો સમજાવો. ૦૭

OR

- (a) Write a Java program to demonstrate single inheritance. 03
- (અ) સિંગલ inheritance દર્શાવવા માટે Java પ્રોગ્રામ લખો. ૦૩
- (b) Explain Final class in Java with suitable example. 04
- (બ) યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે Java માં ફાઇનલ ક્લાસ સમજાવો. ૦૪
- (c) Define Interface in Java. Write a Java program to demonstrate Multiple inheritance using interfaces in Java. 07
- (ક) Java માં ઇન્ટરફેસ વ્યાખ્યાયિત કરો. Java માં ઇન્ટરફેસનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ inheritance દર્શાવવા માટે Java પ્રોગ્રામ લખો. ૦૭

- Q.4** (a) Explain try catch block with example in Java. 03
- (અ) Java માં ઉદાહરણ સાથે ટ્રાય કેચ બ્લોક સમજાવો. ૦૩
- (b) List any four inbuilt exceptions in Java. 04
- (બ) Java માં કોઈપણ ચાર ઇનબિલ્ટ અપવાદોની યાદી બનાવો. ૦૪
- (c) What is Exception? Write a program that shows the use of Arithmetic Exception. 07
- (ક) Exception શું છે? એક પ્રોગ્રામ લખો જે અંકગણિત અપવાદનો ઉપયોગ બતાવે છે. ૦૭

OR

- (a) List and explain types of errors in Java. 03
- (અ) Java માં ભૂલોના પ્રકારોની યાદી બનાવો અને સમજાવો. ૦૩
- (b) What is thread ? Explain thread life cycle. 04
- (બ) Thread શું છે? Thread ના જીવન ચક્રને સમજાવો. ૦૪
- (c) Write a program in Java to develop user defined exception for 'Divide by Zero' error. 07

(ક) 'Divide by Zero' એરર માટે ચુકર ડિફાઇન્ડ અપવાદ વિકસાવવા માટે જાવામાં એક પ્રોગ્રામ લખો. ૦૭

Q.5 (a) List Different Stream Classes in Java. 03

(અ) Java માં વિવિધ સ્ટ્રીમ વર્ગોની યાદી બનાવો. ૦૩

(b) Write a Java program to create and display ArrayList. 04

(બ) ArrayList બનાવવા અને પ્રદર્શિત કરવા માટે Java પ્રોગ્રામ લખો. ૦૪

(c) Write a java program to create a text file and perform read operation on the text file. 07

(ક) ટેક્સ્ટ ફાઇલ બનાવવા માટે જાવા પ્રોગ્રામ લખો અને ટેક્સ્ટ ફાઇલ પર રીડ ઓપરેશન કરો. ૦૭

OR

(a) List different file operations in Java. 03

(અ) Java માં વિવિધ ફાઇલ ઓપરેશન્સની યાદી બનાવો. ૦૩

(b) Write a Java program to create and display LinkedList. 04

(બ) LinkedList બનાવવા અને પ્રદર્શિત કરવા માટે Java પ્રોગ્રામ લખો. ૦૪

(c) Write a java program to create a file and perform write operation on this file. 07

(ક) ફાઇલ બનાવવા માટે Java પ્રોગ્રામ લખો અને આ ફાઇલ પર લખવાનું કાર્ય કરો. ૦૭
